

组成的集合, 在 S 中定义距离为

$$\rho(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|},$$

其中 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots)$, $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k, \dots)$. 求证: S 为一个完备的度量空间.

1.2.2 在一个度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 上, 求证: 基本列是收敛列, 当且仅当其中存在一串收敛子列.

1.2.3 设 F 是只有有限项不为 0 的实数列全体, 在 F 上引进距离

$$\rho(x, y) = \sup_{k \geq 1} |\xi_k - \eta_k|,$$

其中 $x = \{\xi_k\} \in F$, $y = \{\eta_k\} \in F$, 求证: (F, ρ) 不完备, 并指出它的完备化空间.

1.2.4 求证: $[0, 1]$ 上的多项式全体按距离

$$\rho(p, q) = \int_0^1 |p(x) - q(x)| dx \quad (p, q \text{ 是多项式})$$

是不完备的, 并指出它的完备化空间.

1.2.5 在完备的度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中给定点列 $\{x_n\}$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 存在基本列 $\{y_n\}$, 使得

$$\rho(x_n, y_n) < \varepsilon \quad (n \in \mathbb{N}),$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛.

§ 3 列 紧 集

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, A 是 $\mathcal{X}$ 的一个子集, A 称为是有界的, 如果 $\exists x_0 \in \mathcal{X}$ 及 $r > 0$, 使得 $A \subset B(x_0, r)$, 其中

$$B(x_0, r) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid \rho(x, x_0) < r\}.$$

在有穷维欧氏空间, 有界无穷集必含有一个收敛子列, 但这个性质不能推广到任意的度量空间.

例 1.3.1 在 $C[0, 1]$ 上, 考察点列

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, & t \geq 1/n, \\ 1 - nt, & t < 1/n \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

显然 $\{x_n\} \subset B(\theta, 1)$, 其中 θ 表示恒等于 0 的函数, 但是 $\{x_n\}$ 不含有收敛子列.

定义 1.3.2 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, A 为其一子集. 称 A 是列紧的, 如果 A 中的任意点列在 $\mathcal{X}$ 中有一个收敛子列. 若这个子列还收敛到 A 中的点, 则称 A 是自列紧的. 如果空间 $\mathcal{X}$ 是列紧的, 那么称 $\mathcal{X}$ 为列紧空间.

命题 1.3.3 在 $\mathbb{R}^n$ 中任意有界集是列紧集, 任意有界闭集是自列紧集.

命题 1.3.4 列紧空间内任意 (闭) 子集都是 (自) 列紧集.

命题 1.3.5 列紧空间必是完备空间.

证 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个列紧空间, $\{x_n\}$ 是其中的一串基本列, 不妨设其是一无穷点列. 由列紧性, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{y_n\}$ 收敛到 $x_0 \in \mathcal{X}$. 于是由习题 1.2.2 可知 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$). ■

在度量空间中我们来引入一个比有界性更强的概念.

定义 1.3.6 (ε 网) 设 M 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中的一个子集, $\varepsilon > 0$, $N \subset M$. 如果对于 $\forall x \in M, \exists y \in N$, 使得 $\rho(x, y) < \varepsilon$, 那么称 N 是 M 的一个 ε 网. 如果 N 还是一个有穷集 (个数依赖于 ε), 那么称 N 为 M 的一个有穷 ε 网.

注 由定义显然有

$$M \subset \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon).$$

定义 1.3.7 (完全有界) 集合 M 称为是完全有界的, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在着 M 的一个有穷 ε 网.

定理 1.3.8 (Hausdorff) 为了 (完备) 度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中的集合 M 是列紧的, 必须 (且仅须) M 是完全有界集.

证 必要性. 用反证法, 若 $\exists \varepsilon_0 > 0$, M 中没有有穷的 ε_0 网. 任取 $x_1 \in M, \exists x_2 \in M \setminus B(x_1, \varepsilon_0)$;

对 $\{x_1, x_2\} \in M, \exists x_3 \in M \setminus B(x_1, \varepsilon_0) \cup B(x_2, \varepsilon_0)$;

.....

对 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in M, \exists x_{n+1} \in M \setminus \bigcup_{k=1}^n B(x_k, \varepsilon_0)$;

.....

这样产生的点列 $\{x_n\} \subset M$ 显然满足 $\rho(x_n, x_m) \geq \varepsilon_0 (n \neq m)$, 它没有收敛的子列. 这与 M 的列紧性矛盾.

充分性. 若 $\{x_n\}$ 是 M 中的无穷点列, 想找一个收敛子列. 对 1 网, $\exists y_1 \in M, \{x_n\}$ 的子列 $\{x_n^{(1)}\} \subset B(y_1, 1)$;

对 $1/2$ 网, $\exists y_2 \in M, \{x_n^{(1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(2)}\} \subset B(y_2, 1/2)$;

.....

对 $1/k$ 网, $\exists y_k \in M, \{x_n^{(k-1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(k)}\} \subset B(y_k, 1/k)$;

.....

最后抽出对角线子列 $\{x_k^{(k)}\}$, 它是一个基本列. 事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n > 2/\varepsilon$ 时, 对 $\forall p \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} \rho(x_{n+p}^{(n+p)}, x_n^{(n)}) &\leq \rho(x_{n+p}^{(n+p)}, y_n) + \rho(x_n^{(n)}, y_n) \\ &\leq \frac{2}{n} < \varepsilon. \end{aligned}$$

定义 1.3.9 一个度量空间若有可数的稠密子集, 就称这个度量空间是可分的.

定理 1.3.10 完全有界的度量空间是可分的.

证 取 N_n 为有穷的 $1/n$ 网, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$ 是一个可数的稠密子集. ■

定义 1.3.11 在拓扑空间 $\mathcal{X}$ 中, 集合 M 称为是紧的, 如果 $\mathcal{X}$ 中每个覆盖 M 的开集族中有有穷个开集覆盖集合 M .

定理 1.3.12 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, 为了 $M \subset \mathcal{X}$ 是紧的必须且仅须 M 是自列紧集.

证 必要性. 设 M 是紧集. 先证 M 是闭集, 只要证 M 的余集是开集. $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$, 因为

$$M \subset \bigcup_{x \in M} B\left(x, \frac{1}{2}\rho(x, x_0)\right),$$

利用 M 的紧性, $\exists x_k \in M (k = 1, 2, \dots, n)$, 使得

$$M \subset \bigcup_{k=1}^n B\left(x_k, \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)\right).$$

取 $\delta = \min_{1 \leq k \leq n} \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)$, 则显然有 $\delta > 0$, 并且 $\forall x \in B(x_0, \delta)$ 有

$$\rho(x, x_k) \geq \rho(x_k, x_0) - \rho(x_0, x) > \delta \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

因此, $B(x_0, \delta) \cap M = \emptyset$, 从而 M 的余集是开集得证.

其次证 M 是列紧集. 用反证法. 假若有 M 中的点列 $\{x_n\}$ 不含有收敛子列, 不妨假定 x_n 是互异的. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 做集合 $S_n \triangleq \{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}$, 显然每个 S_n 是闭集 (因为不含收敛子列), 从而每个 $\mathcal{X} \setminus S_n$ 是开集. 但

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (\mathcal{X} \setminus S_n) = \mathcal{X} \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} S_n = \mathcal{X} \setminus \emptyset = \mathcal{X} \supset M,$$

由 M 的紧性, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\bigcup_{n=1}^N (\mathcal{X} \setminus S_n) \supset M$, 即得

$$\mathcal{X} \setminus \{x_n\}_{n=N+1}^{\infty} \supset M,$$

但这是不可能的, 因为 x_{N+1} 属于上式右端而不属于上式左端. 此矛盾说明 M 是列紧的.

充分性. 设 M 是自列紧的, 要在 M 的任一开覆盖中取出有限覆盖. 用反证法, 如果某个开覆盖 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda \supset M$ 不能取出 M 的有限覆盖. 由于 M 是自列紧的, $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在有穷的 $1/n$ 网

$$N_n = \{x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_{k(n)}^{(n)}\},$$

显然 $\bigcup_{y \in N_n} B(y, 1/n) \supset M$. 因此, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists y_n \in N_n$, 使得 $B(y_n, 1/n)$

不能被有限个 G_λ 所覆盖. 由假定 M 是自列紧集, 必存在收敛子列 y_{n_k} 收敛到一点 $y_0 \in G_{\lambda_0}$. 又 G_{λ_0} 是开集, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得 $B(y_0, \delta) \subset G_{\lambda_0}$. 对此 $\delta > 0$, 取 k 足够大, 使得 $n_k > 2/\delta$, 并且 $\rho(y_{n_k}, y_0) < \delta/2$, 则 $\forall x \in B(y_{n_k}, 1/n_k)$, 有

$$\rho(x, y_0) \leq \rho(x, y_{n_k}) + \rho(y_{n_k}, y_0) \leq \frac{1}{n_k} + \frac{\delta}{2} < \delta,$$

即 $x \in B(y_0, \delta)$, 从而 $B(y_{n_k}, 1/n_k) \subset B(y_0, \delta) \subset G_{\lambda_0}$. 这与每个 $B(y_n, 1/n)$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖矛盾. ■

我们曾考察过区间 $[a, b]$ 上的连续函数空间 $C[a, b]$, 现在稍微做一点推广. 设 M 是一个紧的度量空间, 带有距离 ρ , 用 $C(M)$ 表示 $M \rightarrow \mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 定义

$$d(u, v) = \max_{x \in M} |u(x) - v(x)| \quad (\forall u, v \in C(M)). \quad (1.3.1)$$

命题 1.3.13 $(C(M), d)$ 是一个度量空间.

证 其实只有定义本身的合理性是要验证的. 即, 对 $\forall u \in C(M)$, 存在着最大值 $\max_{x \in M} |u(x)|$. 事实上, $u(M)$ 是紧集. 因为对任意点列 $y_n \in u(M)$, $\exists x_n \in M$, 使得 $u(x_n) = y_n$. 由于 M 是紧的, 从而有子列 $x_{n_k} \rightarrow x_0, k \rightarrow \infty$, 而 u 是连续的, 便有 $u(x_{n_k}) \rightarrow u(x_0) \in u(M), k \rightarrow \infty$. 令 $y_0 \triangleq u(x_0)$, 即得 $y_{n_k} = u(x_{n_k}) \rightarrow y_0$, 从而 $u(M)$ 是紧集. 这蕴含 $u(M)$ 是有界闭的数集. 设

$$\min u(M) = \alpha, \quad \max u(M) = \beta,$$

由闭性推出 $\alpha, \beta \in u(M)$. 这就证明了 $\max_{x \in M} |u(x)|$ 的存在性. ■

命题 1.3.14 $(C(M), d)$ 是完备的.

证明留给读者作为习题.

现在我们来讨论连续函数空间上列紧集的刻画.

定义 1.3.15 设 F 是 $C(M)$ 的一个子集. 称 F 是一致有界的, 如果 $\exists M_1 > 0$, 使得 $|\varphi(x)| \leq M_1 (\forall x \in M, \forall \varphi \in F)$; 称 F 是等度连续的, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 总可以找到 $\delta(\varepsilon) > 0$, 使得

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\forall x_1, x_2 \in M, \rho(x_1, x_2) < \delta, \forall \varphi \in F).$$

定理 1.3.16 (Arzelà-Ascoli) 为了 $F \subset C(M)$ 是一个列紧集, 必须且仅须 F 是一致有界且等度连续的函数族.

证 因为 $C(M)$ 是完备的, 所以由定理 1.3.8, 为了 F 是列紧的, 必须且仅须它是完全有界的.

必要性. 因为完全有界集是有界集, 所以 F 是一致有界函数族. $\forall \varepsilon > 0$, 要证 $\exists \delta = \delta(\varepsilon)$, 使得 $\forall \varphi \in F$ 有

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x_1, x_2) < \delta).$$

因为 F 的 $\varepsilon/3$ 网是一个有穷集 $N(\varepsilon/3) = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$, 对这有穷个函数, 由连续性, $\exists \delta = \delta(\varepsilon/3)$, 当 $\rho(x_1, x_2) < \delta$ 有

$$|\varphi_i(x_1) - \varphi_i(x_2)| < \varepsilon/3 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

因为 $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i \in N(\varepsilon/3)$, 使得 $d(\varphi, \varphi_i) < \varepsilon/3$, 所以

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi(x')| &\leq |\varphi(x) - \varphi_i(x)| + |\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| + |\varphi_i(x') - \varphi(x')| \\ &\leq 2d(\varphi, \varphi_i) + |\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| < \varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x, x') < \delta). \end{aligned}$$

充分性. 设 F 一致有界且等度连续, 我们要找有穷的 ε 网. 由于 F 是等度连续的, $\exists \delta = \delta(\varepsilon/3) > 0$, 使得当 $\rho(x, x') < \delta$ 时,

$|\varphi(x) - \varphi(x')| < \varepsilon/3 (\forall \varphi \in F)$. 就此 δ , 选取空间 M 上的有穷 δ 网 $N(\delta) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. 做映射 $T: F \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$T\varphi \triangleq (\varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_n)) \quad (\forall \varphi \in F).$$

记 $\tilde{F} = T(F)$, 则 $\tilde{F}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集. 事实上, 设 $|\varphi| \leq M_1$ ($\forall \varphi \in F$), 则

$$\left(\sum_{i=1}^n |\varphi(x_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{n} \max_{x \in M} |\varphi(x)| \leq \sqrt{n} M_1 \quad (\forall \varphi \in F).$$

从而 $\tilde{F}$ 是列紧集, 利用定理 1.3.8, $\tilde{F}$ 有有穷的 $\varepsilon/3$ 网

$$\tilde{N}(\varepsilon/3) = \{T\varphi_1, T\varphi_2, \dots, T\varphi_m\}.$$

从而 $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m\}$ 是 F 的 ε 网, 这是因为 $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i$, 使得 $\rho_n(T\varphi, T\varphi_i) < \varepsilon/3$, 于是取定 $x_r \in N(\delta)$, 使得 $\rho(x, x_r) < \delta$, 有

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi_i(x)| &\leq |\varphi(x) - \varphi(x_r)| + |\varphi(x_r) - \varphi_i(x_r)| + |\varphi_i(x_r) - \varphi_i(x)| \\ &< \frac{2}{3}\varepsilon + \rho_n(T\varphi, T\varphi_i) < \varepsilon, \end{aligned}$$

其中 ρ_n 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的距离. ■

例 1.3.17 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开凸集. 若 M_1, M_2 是两个给定的正数, 则集合

$$F \triangleq \{\varphi \in C^{(1)}(\overline{\Omega}) \mid |\varphi(x)| \leq M_1, |\text{grad } \varphi(x)| \leq M_2 (\forall x \in \Omega)\}$$

是 $C(\overline{\Omega})$ 上的一个列紧集, 其中 $C^{(1)}(\overline{\Omega})$ 表示 $\overline{\Omega}$ 上的连续可微函数全体.

证 因为 $\forall \varphi \in F, \forall x_1, x_2 \in \overline{\Omega}, \exists \theta \in (0, 1)$, 使得

$$\varphi(x_1) - \varphi(x_2) = \text{grad } \varphi(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) \cdot (x_1 - x_2),$$

所以

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq M_2 \rho_n(x_1, x_2) \quad (\forall \varphi \in F).$$

这表明 F 是等度连续的. 此外 F 显然是一致有界的. ■

习 题

1.3.1 在完备的度量空间中求证: 子集 A 列紧的充要条件是对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 A 的列紧的 ε 网.

1.3.2 在度量空间中求证: 紧集上的连续函数必是有界的, 并且达到它的上、下确界.

1.3.3 在度量空间中求证: 完全有界的集合是有界的, 并通过考虑 l^2 的子集 $E = \{e_k\}_{k=1}^\infty$, 其中

$$e_k = \{\underbrace{0, 0, \dots, 0}_k, 1, 0, \dots\},$$

来说明一个集合可以是有界但不完全有界的.

1.3.4 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间, F_1, F_2 是它的两个紧子集, 求证: $\exists x_i \in F_i (i = 1, 2)$, 使得 $\rho(F_1, F_2) = \rho(x_1, x_2)$, 其中

$$\rho(F_1, F_2) \triangleq \inf \{ \rho(x, y) \mid x \in F_1, y \in F_2 \}.$$

1.3.5 设 M 是 $C[a, b]$ 中的有界集, 求证: 集合

$$\left\{ F(x) = \int_a^x f(t) dt \mid f \in M \right\}$$

是列紧集.

1.3.6 设 $E = \{\sin nt\}_{n=1}^\infty$, 求证: E 在 $C[0, \pi]$ 中不是列紧的.

1.3.7 求证: S 空间 (定义见习题 1.2.1) 的子集 A 列紧的充要条件是: $\forall n \in \mathbb{N}, \exists C_n > 0$, 使得对 $\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \in A$, 有 $|\xi_n| \leq C_n (n = 1, 2, \dots)$.

1.3.8 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的列紧集, 映射 $f: \mathcal{X} \rightarrow M$ 满足

$$\rho(f(x_1), f(x_2)) < \rho(x_1, x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X}, x_1 \neq x_2).$$

求证: f 在 $\mathcal{X}$ 中存在唯一的不动点.

1.3.9 设 (M, ρ) 是一个紧度量空间, 又 $E \subset C(M)$, E 中的函数一致有界并满足下列 Hölder 条件:

$$|x(t_1) - x(t_2)| \leq C \rho(t_1, t_2)^\alpha \quad (\forall x \in E, \forall t_1, t_2 \in M),$$

其中 $0 < \alpha \leq 1, C > 0$. 求证: E 在 $C(M)$ 中是列紧集.

§ 4 赋范线性空间

上一节我们在度量空间上讨论了映射的不动点问题. 然而度量空间只有拓扑结构, 对于许多分析问题只考虑拓扑结构不考虑代数结构是不够用的, 因为在分析中通常遇到的函数空间, 不但要考察收敛而且要考虑元素间的代数运算.

4.1 线性空间

在线性代数中, 我们学过线性空间的概念.

定义 1.4.1 设 $\mathcal{X}$ 是一个非空集, $\mathbb{K}$ 是复 (或实) 数域. 如果下列条件满足, 便称 $\mathcal{X}$ 为一复 (或实) 线性空间:

(1) $\mathcal{X}$ 是一加法交换群, 即对 $\forall x, y \in \mathcal{X}, \exists u \in \mathcal{X}$, 记作 $u = x + y$, 称 u 为 x, y 之和, 适合

$$(1.1) \quad x + y = y + x;$$

$$(1.2) \quad (x + y) + z = x + (y + z);$$

$$(1.3) \quad \text{存在唯一的 } \theta \in \mathcal{X}, \text{ 对 } \forall x \in \mathcal{X}, x + \theta = \theta + x;$$

$$(1.4) \quad \text{对任意的 } x \in \mathcal{X}, \exists |x'| \in \mathcal{X}, \text{ 使得 } x + x' = \theta, \text{ 记此 } x' \text{ 为 } -x.$$